中学1年　JH-MATH-G1-U03　一次方程式

授業プリント 一次方程式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜等式の性質・一次方程式の解き方・比例式・方程式の利用

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：一次式の計算（分配法則でかっこをはずす、同類項をまとめる）と、数量の関係を等式で表すこと。方程式の両辺を整理する計算はこの単元の土台である。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正負の数の四則計算。移項で符号が変わることや、両辺を負の数でわる計算で使う。小学校で学んだ比と比の値（$a:b$ の比の値は $\frac{a}{b}$）、速さ・時間・道のりの関係も前提とする。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 小学校で、□を使った式の□にあてはまる数を、逆算で求めたことがある。
- 比 $a:b$ と比の値、等しい比の意味を知っている。
- 一次式の計算（分配法則・同類項）と、正負の数の四則計算ができる。
- 速さ・時間・道のりの関係を使って、簡単な問題を解ける。

発展・応用への接続

- 連立方程式：連立方程式は、加減法・代入法で文字を1つ消去して、この単元の一次方程式に帰着させて解く。 JH-MATH-G2-U02
- 比例と反比例：比例・反比例の式 $y=ax$、$y=\frac{a}{x}$ で、y の値から x の値を求めるときに一次方程式を使う。 JH-MATH-G1-U04
- 二次方程式：二次方程式も「等式の性質で式を変形して解を求める」という考え方は同じで、解の吟味（問題に適するか）の手順もそのまま使う。 JH-MATH-G3-U03
- 数と式：高校の一次不等式は、一次方程式の解き方とほぼ同じ手順で解くが、両辺に負の数をかける（わる）と不等号の向きが変わる点が異なる。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 等式の性質を使って一次方程式を解き、移項がどの性質にもとづくかを説明できる。
2. かっこ・分数・小数をふくむ一次方程式や比例式を、式を整理してから解ける。
3. 文章題で数量の関係を方程式に表して解き、求めた解が問題に適しているかを確かめられる。

段階	時間	主な活動
導入：天びんと等式	5分	天びんがつり合う様子から、両辺に同じ操作をしても等式が成り立つことを確かめる
等式の性質と移項	10分	等式の性質を確認し、移項がその性質からいえることを導く
いろいろな方程式	12分	例題1でかっこ・分数をふくむ方程式を解く。小数の場合は10倍する
比例式	6分	例題2で比例式の性質 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$ を使う
方程式の利用	12分	例題3で文章題を方程式に表し、解の吟味をする
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 天びんのつり合いと方程式

天びんの左の皿に同じ重さの箱3個と 2 g のおもり、右の皿に 14 g のおもりをのせたらつり合いました。箱1個の重さを x g とすると、つり合いは $3x + 2 = 14$ という等式で表せます。両方の皿から 2 g を取り除いても、両方を3等分しても天びんはつり合ったままなので、$3x = 12$、$x = 4$ と箱の重さが分かります。このように、文字の値によって成り立ったり成り立たなかったりする等式を方程式といい、方程式を成り立たせる文字の値をその方程式の解といいます。

- 方程式を解くとは、等式の性質を使って「$x =$ □」の形に変形すること。
- 求めた解は、もとの方程式に代入して確かめられる。

口頭で解説すべきポイント

- 天びんの図をかき、「両方から同じだけ取る」「両方を同じ数で分ける」操作で、つり合いがくずれないことを確認させる。
  発問：天びんのつり合いを保ったまま、箱1個の重さを知るにはどうすればよいですか。
  予想される反応：両方から 2 g を取り、残りを3等分する。
  タイミング：授業の冒頭

定義 方程式とその解

x の値によって成り立ったり成り立たなかったりする等式を、x についての方程式という。方程式を成り立たせる x の値を方程式の解といい、解を求めることを方程式を解くという。移項して整理すると $ax = b\,(a \neq 0)$ の形になる方程式を一次方程式という。

$$3x + 2 = 14 \quad \text{の解は} \quad x = 4 \qquad (3 \times 4 + 2 = 14)$$

使える条件・注意

- $x = 4$ を代入すると左辺と右辺の値が等しくなる。
- $x = 3$ を代入すると左辺は 11、右辺は 14 で等しくないので、3 は解ではない。

口頭で解説すべきポイント

- 「解である」とは「代入すると両辺の値が等しくなる」ことだと、言葉で言えるようにさせる。

定理・公式 等式の性質

わる数が 0 でないという条件は、0 でわることができないために必要である。

$$A = B \text{ ならば} \quad A + C = B + C, \quad A - C = B - C, \quad AC = BC, \quad \frac{A}{C} = \frac{B}{C}\,(C \neq 0)$$

使える条件・注意

- 等式の両辺に同じ数をたしても、両辺から同じ数をひいても、等式は成り立つ。
- 等式の両辺に同じ数をかけても、両辺を 0 でない同じ数でわっても、等式は成り立つ。
- 等式の両辺を入れかえても、等式は成り立つ（$A=B$ ならば $B=A$）。

口頭で解説すべきポイント

- 「0 でない数でわる」の条件がなぜ必要かを、$0\times3=0\times5$ から $3=5$ が出てしまう例で考えさせる。
  発問：$0\times3=0\times5$ は正しい等式ですか。両辺を 0 でわってよいでしょうか。
  予想される反応：正しい等式だが、0 でわると $3=5$ という誤った式になるのでわってはいけない。

導出 移項はなぜできるのか

移項は「符号を変えて反対側へ」という操作だが、その根拠は「両辺に同じ数をたす（ひく）」という等式の性質である。

導出

1. 方程式 $5x-3=2x+9$ の両辺に 3 をたす（等式の性質）：$5x=2x+9+3$。
2. 両辺から $2x$ をひく（等式の性質）：$5x-2x=9+3$。
3. 結果を見ると、左辺の -3 が右辺に $+3$ として、右辺の $2x$ が左辺に $-2x$ として移っている。
4. このように、等式の一方の辺の項を、符号を変えて他方の辺に移すことを移項という。移項は等式の性質から導かれる操作である。
5. 整理すると $3x=12$。両辺を 3 でわって $x=4$。

口頭で解説すべきポイント

- 移項の結果だけを覚えさせず、1回は等式の性質で両辺に同じ数をたす形を書かせてから、移項の便利さに気づかせる。
  注意：移項したのに符号を変え忘れる誤りが最も多い。

例題 例題1　かっこ・分数をふくむ方程式

(1) $2(x-3)=x+4$ を解きなさい。
(2) $\dfrac{x}{3}-1=\dfrac{x}{4}$ を解きなさい。

思考の糸口：かっこははずし、分数は両辺に分母の最小公倍数をかけて整数の係数にしてから、移項して解く。

1. (1) かっこをはずす：$2x-6=x+4$。移項して $2x-x=4+6$、$x=10$。
2. (2) 分母の最小公倍数 12 を両辺にかける：$4x-12=3x$（-1 にも 12 をかける）。
3. 移項して $4x-3x=12$、$x=12$。

答　**(1)** $x=10$　**(2)** $x=12$

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{x}{3}-1=\dfrac{x}{4}\to4x-1=3x$	すべての項に 12 をかけて $4x-12=3x$

口頭で解説すべきポイント

- (2) で両辺に 12 をかけるとき、分数でない項 -1 にもかけることを、矢印で示す。
  注意：$4x - 1 = 3x$ としてしまう誤りが多い。

例題 例題2　比例式

比例式 $x : 6 = 4 : 3$ を満たす x の値を求めなさい。

思考の糸口：比の値が等しいことから $\dfrac{x}{6} = \dfrac{4}{3}$。両辺に 6 をかけても同じ結果になる。

1. 比例式の性質 $a : b = c : d$ ならば $ad = bc$ を使う：$x \times 3 = 6 \times 4$。
2. $3x = 24$、$x = 8$。

答　$x = 8$

口頭で解説すべきポイント

- $a : b = c : d$ ならば $ad = bc$ となる理由を、比の値 $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ の両辺に bd をかけて説明する。

例題 例題3　方程式の利用（過不足）

何人かの生徒に鉛筆を配る。1人に3本ずつ配ると8本余り、1人に5本ずつ配ると4本たりない。生徒の人数を求めなさい。

思考の糸口：何を x にするかを決め、同じ数量（鉛筆の本数）を2通りに表して等号で結ぶ。

1. 生徒の人数を x 人とする。鉛筆の本数を2通りに表す：$3x + 8$（本）、$5x - 4$（本）。
2. 鉛筆の本数は等しいので $3x + 8 = 5x - 4$。
3. 移項して $-2x = -12$、$x = 6$。
4. 解の吟味：人数は自然数で、6 は問題に適する（鉛筆は 26 本）。

答　6 人

口頭で解説すべきポイント

- 答えを出したら、問題の条件（人数は自然数、本数は正など）に合うかを必ず確かめさせる（解の吟味）。
  発問：もし解が $x = 6.5$ だったら、答えは何人と書けばよいですか。
  予想される反応：人数は自然数なので、問題に適する答えはない。

板書案 板書案

① 等式の性質と移項	② いろいろな方程式	③ 方程式の利用
$A = B \to A \pm C = B \pm C$	かっこ → はずす	① x を決める
$AC = BC$、$\dfrac{A}{C} = \dfrac{B}{C}$ $(C \neq 0)$	分数 → 分母の最小公倍数をかける（全部の項に）	② 同じ数量を2通りに表す
移項：符号を変えて反対の辺へ	小数 → 10倍、100倍	③ 方程式を解く
$5x - 3 = 2x + 9 \to 3x = 12 \to x = 4$	比例式：$a : b = c : d \to ad = bc$	④ 解の吟味（問題に合うか）

口頭で解説すべきポイント

- ③の4つの手順は、文章題のたびに板書の同じ位置に掲示し、手順を意識させる。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$3x+5=17 \to 3x=17+5$	移項すると符号が変わるので $3x=17-5$
$x:4=6:3 \to 6x=12$	外項の積＝内項の積なので $3x=24$
$-2x=8 \to x=4$	両辺を -2 でわって $x=-4$

口頭で解説すべきポイント

- 解いたら必ず代入して確かめる習慣をつけさせる。入試形式の選択問題でも、選んだ解を代入すれば正誤を自分で判断できる。
  タイミング：例題1の後
- 分数・小数の係数をふくむ方程式では、「すべての項に同じ数をかける」ことを強調する。
  注意：定数項へのかけ忘れが多い。
- 式の計算（分母は残す）と方程式（分母をはらってよい）の違いを、等号の有無で区別させる。
  発問：$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}$ の計算で、6をかけて $3x+2x$ にしてよいですか。
  予想される反応：等式ではないので、かけてはいけない。
- 文章題では、「何を x とするか」によって方程式の形が変わることを、2通りの立式で比べさせる。
- 解の吟味で、解が分数や負の数になったときの意味（問題に適さない／「−3年後」は「3年前」）を考えさせる。

まとめ　まとめ

- 等式の性質：両辺に同じ数をたす・ひく・かける・0 でない同じ数でわる。移項はこの性質から導かれる。
- かっこははずし、分数・小数は両辺に同じ数をかけて整数の係数にしてから解く。
- 比例式 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$。
- 文章題は「x を決める → 同じ数量を2通りに表す → 解く → 解の吟味」の順に進める。

確認　確認問題

1. $4x-7=x+5$ を解きなさい。
   → $3x=12$ より $x=4$
2. $0.2x+0.5=0.7$ を解きなさい。
   → 両辺を**10**倍して $2x+5=7$、$x=1$
3. $5:x=2:6$ を満たす x を求めなさい。
   → $2x=30$ より $x=15$

中学1年　JH-MATH-G1-U03　一次方程式

授業プリント 一次方程式　授業プリント 生徒用

数と式｜等式の性質・一次方程式の解き方・比例式・方程式の利用

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：一次式の計算（分配法則でかっこをはずす、同類項をまとめる）と、数量の関係を等式で表すこと。方程式の両辺を整理する計算はこの単元の土台である。JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正負の数の四則計算。移項で符号が変わることや、両辺を負の数でわる計算で使う。小学校で学んだ比と比の値（$a:b$ の比の値は $\frac{a}{b}$）、速さ・時間・道のりの関係も前提とする。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 小学校で、□を使った式の□にあてはまる数を、逆算で求めたことがある。
- 比 $a:b$ と比の値、等しい比の意味を知っている。
- 一次式の計算（分配法則・同類項）と、正負の数の四則計算ができる。
- 速さ・時間・道のりの関係を使って、簡単な問題を解ける。

発展・応用への接続

- 連立方程式：連立方程式は、加減法・代入法で文字を1つ消去して、この単元の一次方程式に帰着させて解く。JH-MATH-G2-U02
- 比例と反比例：比例・反比例の式 $y=ax$、$y=\frac{a}{x}$ で、y の値から x の値を求めるときに一次方程式を使う。JH-MATH-G1-U04
- 二次方程式：二次方程式も「等式の性質で式を変形して解を求める」という考え方は同じで、解の吟味（問題に適するか）の手順もそのまま使う。 JH-MATH-G3-U03
- 数と式：高校の一次不等式は、一次方程式の解き方とほぼ同じ手順で解くが、両辺に負の数をかける（わる）と不等号の向きが変わる点が異なる。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 等式の性質を使って一次方程式を解き、移項がどの性質にもとづくかを説明できる。
2. かっこ・分数・小数をふくむ一次方程式や比例式を、式を整理してから解ける。
3. 文章題で数量の関係を方程式に表して解き、求めた解が問題に適しているかを確かめられる。

導入 天びんのつり合いと方程式

天びんの左の皿に同じ重さの箱3個と 2 g のおもり、右の皿に 14 g のおもりをのせたらつり合いました。箱1個の重さを x g とすると、つり合いは $3x+2=14$ という等式で表せます。両方の皿から 2 g を取り除いても、両方を3等分しても天びんはつり合ったままなので、$3x=12$、$x=4$ と箱の重さが分かります。このように、文字の値によって成り立ったり成り立たなかったりする等式を方程式といい、方程式を成り立たせる文字の値をその方程式の解といいます。

- 方程式を解くとは、等式の性質を使って「$x=$□」の形に変形すること。
- 求めた解は、もとの方程式に代入して確かめられる。

定義 方程式とその解

x の値によって成り立ったり成り立たなかったりする等式を、x についての方程式という。方程式を成り立たせる x の値を方程式の解といい、解を求めることを方程式を解くという。移項して整理すると $ax = b\,(a \neq 0)$ の形になる方程式を一次方程式という。

$$3x + 2 = 14 \quad \text{の解は} \quad x = 4 \qquad (3 \times 4 + 2 = 14)$$

使える条件・注意

- $x = 4$ を代入すると左辺と右辺の値が等しくなる。
- $x = 3$ を代入すると左辺は 11、右辺は 14 で等しくないので、3 は解ではない。

定理・公式 等式の性質

わる数が 0 でないという条件は、0 でわることができないために必要である。

$$A = B \text{ ならば} \quad A + C = B + C, \quad A - C = B - C, \quad AC = BC, \quad \frac{A}{C} = \frac{B}{C}\,(C \neq 0)$$

使える条件・注意

- 等式の両辺に同じ数をたしても、両辺から同じ数をひいても、等式は成り立つ。
- 等式の両辺に同じ数をかけても、両辺を 0 でない同じ数でわっても、等式は成り立つ。
- 等式の両辺を入れかえても、等式は成り立つ（$A = B$ ならば $B = A$）。

導出 移項はなぜできるのか

移項は「符号を変えて反対側へ」という操作だが、その根拠は「両辺に同じ数をたす（ひく）」という等式の性質である。

導出

1. 方程式 $5x - 3 = 2x + 9$ の両辺に 3 をたす（等式の性質）：$5x = 2x + 9 + 3$。
2. 両辺から $2x$ をひく（等式の性質）：$5x - 2x = 9 + 3$。
3. 結果を見ると、左辺の -3 が右辺に $+3$ として、右辺の $2x$ が左辺に $-2x$ として移っている。
4. このように、等式の一方の辺の項を、符号を変えて他方の辺に移すことを移項という。移項は等式の性質から導かれる操作である。

5. 整理すると $3x = 12$。両辺を 3 でわって $x = 4$。

例題 例題1　かっこ・分数をふくむ方程式

(1) $2(x - 3) = x + 4$ を解きなさい。
(2) $\dfrac{x}{3} - 1 = \dfrac{x}{4}$ を解きなさい。

ヒント：かっこははずし、分数は両辺に分母の最小公倍数をかけて整数の係数にしてから、移項して解く。

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{x}{3} - 1 = \dfrac{x}{4} \to 4x - 1 = 3x$	すべての項に 12 をかけて $4x - 12 = 3x$

例題 例題2　比例式

比例式 $x : 6 = 4 : 3$ を満たす x の値を求めなさい。

ヒント：比の値が等しいことから $\dfrac{x}{6} = \dfrac{4}{3}$。両辺に 6 をかけても同じ結果になる。

例題 例題3　方程式の利用（過不足）

何人かの生徒に鉛筆を配る。1人に3本ずつ配ると8本余り、1人に5本ずつ配ると4本たりない。生徒の人数を求めなさい。

ヒント：何を x にするかを決め、同じ数量（鉛筆の本数）を2通りに表して等号で結ぶ。

板書案

① 等式の性質と移項	② いろいろな方程式	③ 方程式の利用
$A=B \to A\pm C=B\pm C$	かっこ → はずす	① x を決める
$AC=BC$、$\dfrac{A}{C}=\dfrac{B}{C}\ (C\neq 0)$	分数 → 分母の最小公倍数をかける（全部の項に）	② 同じ数量を2通りに表す
移項：符号を変えて反対の辺へ	小数 → 10倍、100倍	③ 方程式を解く
$5x-3=2x+9 \to 3x=12 \to x=4$	比例式：$a:b=c:d \to ad=bc$	④ 解の吟味（問題に合うか）

まとめ

- 等式の性質：両辺に同じ数をたす・ひく・かける・0 でない同じ数でわる。移項はこの性質から導かれる。
- かっこははずし、分数・小数は両辺に同じ数をかけて整数の係数にしてから解く。
- 比例式 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$。
- 文章題は「x を決める → 同じ数量を2通りに表す → 解く → 解の吟味」の順に進める。

確認 確認問題

1. $4x-7=x+5$ を解きなさい。

解答

2. $0.2x+0.5=0.7$ を解きなさい。

解答

3. $5:x=2:6$ を満たす x を求めなさい。

解答

JH-MATH-G1-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

一次方程式

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　方程式 $2x-5=5x+16$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-7$　　2. $x=-\dfrac{11}{3}$　　3. $x=-\dfrac{1}{7}$　　4. $x=7$

(イ)　方程式 $-4x+9=5x-9$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-2$　　2. $x=0$　　3. $x=2$　　4. $x=\dfrac{1}{2}$

(ウ)　方程式 $-2x-5=6x+35$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-\dfrac{1}{5}$　　2. $x=-\dfrac{15}{4}$　　3. $x=-5$　　4. $x=5$

(エ)　方程式 $x-11=5x-39$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=\dfrac{1}{7}$　　2. $x=7$　　3. $x=\dfrac{25}{2}$　　4. $x=-7$

(オ)　方程式 $-5x+5=-4x+6$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-11$　　2. $x=1$　　3. $x=-1$　　4. $x=-\dfrac{1}{9}$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　方程式 $\dfrac{x}{9}=8$ を $x=72$ と変形した。このとき使った等式の性質として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 等式の両辺を 9 でわっても，等式は成り立つ。
2. 等式の両辺から 9 をひいても，等式は成り立つ。
3. 等式の両辺に 9 をたしても，等式は成り立つ。
4. 等式の両辺に 9 をかけても，等式は成り立つ。

(イ)　方程式 $9x=72$ を $x=8$ と変形した。このとき使った等式の性質として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 等式の両辺を 9 でわっても，等式は成り立つ。
2. 等式の両辺に 9 をたしても，等式は成り立つ。
3. 等式の両辺から 9 をひいても，等式は成り立つ。
4. 等式の両辺に 9 をかけても，等式は成り立つ。

(ウ) 方程式 $x-7=2$ を $x=9$ と変形した。このとき使った等式の性質として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 等式の両辺から 7 をひいても，等式は成り立つ。
2. 等式の両辺に 7 をたしても，等式は成り立つ。
3. 等式の両辺に 7 をかけても，等式は成り立つ。
4. 等式の両辺を 7 でわっても，等式は成り立つ。

(エ) 方程式 $2x=4$ を $x=2$ と変形した。このとき使った等式の性質として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 等式の両辺に 2 をかけても，等式は成り立つ。
2. 等式の両辺から 2 をひいても，等式は成り立つ。
3. 等式の両辺に 2 をたしても，等式は成り立つ。
4. 等式の両辺を 2 でわっても，等式は成り立つ。

(オ) 方程式 $-3(x-3)=3x+21$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=2$　　2. $x=-2$　　3. $x=-5$　　4. $x=-4$

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 方程式 $-3(x+1)=-2x-5$ を解きなさい。

答え　あ

(イ) 方程式 $-3(x-5)=-2x+16$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-21$　　2. $x=-1$　　3. $x=-31$　　4. $x=1$

(ウ) 方程式 $3(x-5)=2x-16$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-31$　　2. $x=-11$　　3. $x=1$　　4. $x=-1$

(エ) 比例式 $x:5=9:3$ を満たす x の値を求めなさい。

答え　い | う

(オ) 比例式 $x:8=12:5$ を満たす x の値を求めなさい。

答え　$\dfrac{\text{え}\mid\text{お}}{\text{か}}$

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 比例式 $5 : x = 4 : 5$ を満たす x の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{き}\boxed{く}}{\boxed{け}}$

(イ) 比例式 $8 : 11 = 5 : x$ を満たす x の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{こ}\boxed{さ}}{\boxed{し}}$

(ウ) 次の方程式のうち，$x = -3$ が解であるものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $5x + 9 = 4x + 7$
2. $-3x - 5 = 3x + 19$
3. $2x - 8 = -2x - 20$
4. $5x + 6 = 3x + 12$

(エ) 次の方程式のうち，$x = -5$ が解であるものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2x + 7 = -3x - 13$
2. $3x - 6 = -2x + 19$
3. $5x + 3 = 2x - 12$
4. $5x + 6 = -3x - 42$

(オ) 次の方程式のうち，$x = -4$ が解であるものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $4x - 7 = 5x - 11$
2. $3x - 3 = -3x - 33$
3. $4x + 7 = 3x + 3$
4. $-2x - 7 = 2x + 5$

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 方程式 $\dfrac{3x + 1}{4} = \dfrac{2x + 5}{3}$ の解として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = -17$
2. $x = 19$
3. $x = 18$
4. $x = 17$

(イ) 方程式 $\dfrac{x}{2} - 1 = \dfrac{x}{3}$ を解きなさい。

答え $\boxed{す}$

(ウ) 方程式 $\dfrac{x + 3}{4} = \dfrac{2x + 2}{6}$ の解として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = -5$
2. $x = 6$
3. $x = 5$
4. $x = -\dfrac{5}{2}$

(エ) 方程式 $\dfrac{x + 5}{2} = \dfrac{3x + 6}{5}$ を解きなさい。

答え $\boxed{せ}\boxed{そ}$

(オ) 方程式 $1.2x + 0.1 = 0.3x + 4.6$ の解として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = 5$
2. $x = -5$
3. $x = \dfrac{47}{9}$
4. $x = \dfrac{1}{2}$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　方程式 $0.2x+0.3=1.2x+3.3$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=3$　　2.　$x=-\dfrac{18}{5}$　　3.　$x=-3$　　4.　$x=-\dfrac{3}{10}$

(イ)　方程式 $0.2x-2.8=1.5x+1.1$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-3$　　2.　$x=3$　　3.　$x=\dfrac{17}{13}$　　4.　$x=-\dfrac{3}{10}$

(ウ)　方程式 $0.3x+1.5=0.5x+2.7$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-21$　　2.　$x=-6$　　3.　$x=-\dfrac{3}{5}$　　4.　$x=6$

(エ)　x についての方程式 $ax-17=5x-a$ の解が $x=-4$ であるとき，a の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1　　2.　$\dfrac{3}{5}$　　3.　-1　　4.　$\dfrac{37}{3}$

(オ)　x についての方程式 $ax+28=2x-a$ の解が $x=5$ であるとき，a の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　3　　2.　-3　　3.　$-\dfrac{9}{2}$　　4.　$\dfrac{19}{3}$

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア)　x についての方程式 $ax+3=3x-a$ の解が $x=-3$ であるとき，a の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　6　　2.　-6　　3.　3　　4.　7

(イ)　x についての方程式 $ax-5=5x-a$ の解が $x=3$ であるとき，a の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　10　　2.　5　　3.　-5　　4.　$\dfrac{5}{2}$

(ウ)　1個 120 円のドーナツと1個 80 円のクッキーを合わせて 14 個買ったところ，代金の合計は 1360 円だった。買ったドーナツの個数を求めなさい。

答え　［た］

(エ)　クラスの何人かでレクリエーションの準備をする。色紙を1人に 3 枚ずつ配ると 3 枚余り，1人に 5 枚ずつ配ると 15 枚たりない。人数を求めなさい。

答え　［ち］

(オ) 現在，Kさんは 7 歳で，Kさんの父は 49 歳である。父の年齢がKさんの年齢の 3 倍になるのは，今から何年後か求めなさい。

答え | つ | て |

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 現在，Kさんは 11 歳で，Kさんの父は 29 歳である。父の年齢がKさんの年齢の 2 倍になるのは，今から何年後か求めなさい。

答え | と |

(イ) A地点とB地点は 770 m 離れている。KさんはA地点から分速 60 m で，友人はB地点から分速 50 m で，同時に出発して向かい合って歩いた。2人が出会うのは，出発してから何分後か求めなさい。

答え | な |

(ウ) 妹が家を出発して，分速 80 m で図書館に向かった。その 12 分後に，Kさんが家を出発して，同じ道を分速 200 m の自転車で追いかけた。Kさんが妹に追いつくのは，Kさんが家を出発してから何分後か求めなさい。ただし，図書館に着くまでに追いつくものとする。

答え | に |

(エ) 妹が家を出発して，分速 50 m で図書館に向かった。その 22 分後に，Kさんが家を出発して，同じ道を分速 150 m の自転車で追いかけた。Kさんが妹に追いつくのは，Kさんが家を出発してから何分後か求めなさい。ただし，図書館に着くまでに追いつくものとする。

答え | ぬ | ね |

(オ) A地点とB地点は 1155 m 離れている。KさんはA地点から分速 90 m で，友人はB地点から分速 75 m で，同時に出発して向かい合って歩いた。2人が出会うのは，出発してから何分後か求めなさい。

答え | の |

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 何人かの子どもにみかんを配る。1人に 3 個ずつ配ると 8 個余り，1人に 5 個ずつ配ると 8 個たりない。Kさんは子どもの人数を x 人として，方程式 $3x+8=5x-8$ をつくった。
Lさんは，みかんの個数を x 個として方程式をつくった。Lさんがつくった方程式として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3x-8=5x+8$　　2. $\dfrac{x+8}{3}=\dfrac{x-8}{5}$　　3. $\dfrac{x-8}{3}=\dfrac{x+8}{5}$　　4. $\dfrac{x}{3}-8=\dfrac{x}{5}+8$

(イ) 何人かの子どもにみかんを配る。1人に 5 個ずつ配ると 5 個余り，1人に 7 個ずつ配ると 9 個たりない。Kさんは子どもの人数を x 人として，方程式 $5x+5=7x-9$ をつくった。
この方程式の左辺 $5x+5$ が表しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 子ども1人がもらうみかんの個数
2. みかん全体の個数を，5 個ずつ配る場合の考え方で表したもの
3. 5 個ずつ配ったときに余るみかんの個数
4. 子どもの人数を，7 個ずつ配る場合の考え方で表したもの

(ウ) 何人かの子どもにみかんを配る。1人に 5 個ずつ配ると 10 個余り，1人に 8 個ずつ配ると 8 個たりない。Kさんは子どもの人数を x 人として，方程式 $5x+10=8x-8$ をつくった。
この方程式の左辺 $5x+10$ が表しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. みかん全体の個数を，5 個ずつ配る場合の考え方で表したもの
2. 子どもの人数を，8 個ずつ配る場合の考え方で表したもの
3. 子ども1人がもらうみかんの個数
4. 5 個ずつ配ったときに余るみかんの個数

(エ) y は x に反比例し，$x=2$ のとき $y=30$ である。$y=8$ となるときの x の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{は}\boxed{ひ}}{\boxed{ふ}}$

(オ) y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=6$ である。$y=3$ となるときの x の値を求めなさい。

答え $\boxed{へ}\boxed{ほ}$

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) 現在，Kさんは 15 歳で，Kさんの父は 36 歳である。父の年齢がKさんの年齢の 4 倍になるのは何年後かを求めるために，x 年後として方程式 $36+x=4(15+x)$ をつくって解くと，$x=-8$ となった。
この結果についての説明として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 8 年後に，父の年齢はKさんの年齢の 4 倍になる。
2. 解が負の数なので，父の年齢がKさんの年齢の何倍かになることはない。
3. 解が負の数なので，方程式のつくり方が誤っている。
4. $x=-8$ は「8 年前」を表し，8 年前に父の年齢はKさんの年齢の 4 倍だった。

(イ) 何人かの生徒にカードを配る。1人に 6 枚ずつ配ると 7 枚余り，1人に 8 枚ずつ配ると 2 枚たりないという。生徒の人数を x 人として方程式 $6x+7=8x-2$ をつくって解くと，$x=\dfrac{9}{2}$ となった。
この結果についての説明として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 人数は自然数でなければならないので，問題の条件に合う人数はない。
2. 生徒の人数は $\dfrac{9}{2}$ 人である。
3. 方程式のつくり方が誤っているので，つくり直せば自然数の解が得られる。
4. 四捨五入して，生徒の人数は 4 人である。

(ウ) 何人かの生徒にカードを配る。1人に 3 枚ずつ配ると 5 枚余り，1人に 5 枚ずつ配ると 8 枚たりないという。生徒の人数を x 人として方程式 $3x+5=5x-8$ をつくって解くと，$x=\dfrac{13}{2}$ となった。
この結果についての説明として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 四捨五入して，生徒の人数は 6 人である。
2. 人数は自然数でなければならないので，問題の条件に合う人数はない。
3. 方程式のつくり方が誤っているので，つくり直せば自然数の解が得られる。
4. 生徒の人数は $\dfrac{13}{2}$ 人である。

(エ) 箱の中に赤玉と白玉が入っていて，その数の比は $2:3$ である。この箱に白玉を 7 個加えたところ，赤玉と白玉の数の比は $4:7$ になった。はじめに箱に入っていた赤玉の数を求めなさい。

答え　| ま | み |

(オ) 箱の中に赤玉と白玉が入っていて，その数の比は $3:4$ である。この箱に白玉を 15 個加えたところ，赤玉と白玉の数の比は $4:7$ になった。はじめに箱に入っていた赤玉の数を求めなさい。

答え　| む | め |

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，方程式 $6x+2=4x+6$ を次のように解いた。

① $6x-4x=6-2$

② $10x=4$

③ $x=\dfrac{2}{5}$

Kさんの解き方で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(イ) Kさんは，方程式 $7x-9=2x+6$ を次のように解いた。

① $7x-2x=6-9$

② $5x=-3$

③ $x=-\dfrac{3}{5}$

Kさんの解き方で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(ウ) Kさんは，方程式 $6x+6=4x-2$ を次のように解いた。

① $6x-4x=-2+6$

② $2x=4$

③ $x=2$

Kさんの解き方で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(エ) Kさんは，方程式 $3x+1=5x-11$ を次のように解いた。

① $3x-5x=-11-1$

② $8x=-12$

③ $x=-\dfrac{3}{2}$

Kさんの解き方で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(オ) 方程式 $\dfrac{x}{2}-1=\dfrac{x}{3}$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］両辺に 6 をかけて $3x-1=2x$，移項して $x=1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 移項するときに，x の項の符号を変え忘れている。
2. 方程式では分母をはらってはいけない。
3. 分母をはらうには，左辺だけに 2 をかけ，右辺だけに 3 をかけなければならない。
4. 両辺に 6 をかけるとき，分数でない項 -1 にも 6 をかけなければならないのに，かけていない。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) 方程式 $\dfrac{x}{4}-1=\dfrac{x}{5}$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］両辺に 20 をかけて $5x-1=4x$，移項して $x=1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 両辺に 20 をかけるとき，分数でない項 -1 にも 20 をかけなければならないのに，かけていない。
2. 移項するときに，x の項の符号を変え忘れている。
3. 分母をはらうには，左辺だけに 4 をかけ，右辺だけに 5 をかけなければならない。
4. 方程式では分母をはらってはいけない。

(イ) 方程式 $\dfrac{x}{3}-3=\dfrac{x}{6}$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］両辺に 6 をかけて $2x-3=x$，移項して $x=3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 分母をはらうには，左辺だけに 3 をかけ，右辺だけに 6 をかけなければならない。
2. 移項するときに，x の項の符号を変え忘れている。
3. 方程式では分母をはらってはいけない。
4. 両辺に 6 をかけるとき，分数でない項 -3 にも 6 をかけなければならないのに，かけていない。

(ウ) 方程式 $7-3x=28$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$-3x=28-7$，$-3x=21$，$x=7$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-3x=21$ の両辺を -3 でわるので $x=-7$ となるのに，3 でわっている。
2. 解き方に誤りはなく，答えは正しい。
3. 両辺を負の数でわることはできないので，この方程式は解けない。
4. 7 を移項するときに符号を変え忘れている。

(エ) 方程式 $0.8x+1.3=0.6x+2.5$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］両辺を10倍して $8x+1.3=6x+2.5$，$x=\dfrac{3}{5}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 両辺を100倍しなければならない。
2. 小数をふくむ方程式は，10倍してはいけない。
3. 両辺を10倍するとき，数の項も10倍しなければならないのに，x の項だけを10倍している。
4. 解き方に誤りはなく，答えは正しい。

(オ)　方程式 $0.3x - 0.3 = 0.8x + 1.2$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］両辺を10倍して $3x - 0.3 = 8x + 1.2$，$x = -\dfrac{3}{10}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 両辺を10倍するとき，数の項も10倍しなければならないのに，x の項だけを10倍している。
2. 小数をふくむ方程式は，10倍してはいけない。
3. 解き方に誤りはなく，答えは正しい。
4. 両辺を100倍しなければならない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学1年　JH-MATH-G1-U03　一次方程式

問題プリント　一次方程式　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　$x=-7$	2
問1(イ)	**3**　$x=2$	2
問1(ウ)	**3**　$x=-5$	2
問1(エ)	**2**　$x=7$	2
問1(オ)	**3**　$x=-1$	2
問2(ア)	**4**　等式の両辺に 9 をかけても，等式は成り立つ。	2
問2(イ)	**1**　等式の両辺を 9 でわっても，等式は成り立つ。	2
問2(ウ)	**2**　等式の両辺に 7 をたしても，等式は成り立つ。	2
問2(エ)	**4**　等式の両辺を 2 でわっても，等式は成り立つ。	2
問2(オ)	**2**　$x=-2$	2
問3(ア)	**2**（あ＝**2**）	2
問3(イ)	**2**　$x=-1$	2
問3(ウ)	**4**　$x=-1$	2
問3(エ)	**15**（い＝**1**　う＝**5**）	2
問3(オ)	**96/5**（え＝**9**　お＝**6**　か＝**5**）	2
問4(ア)	**25/4**（き＝**2**　く＝**5**　け＝**4**）	2
問4(イ)	**55/8**（こ＝**5**　さ＝**5**　し＝**8**）	2
問4(ウ)	**3**　$2x-8=-2x-20$	2
問4(エ)	**3**　$5x+3=2x-12$	2
問4(オ)	**3**　$4x+7=3x+3$	2
問5(ア)	**4**　$x=17$	4
問5(イ)	**6**（す＝**6**）	4
問5(ウ)	**3**　$x=5$	4
問5(エ)	**13**（せ＝**1**　そ＝**3**）	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　$x = 5$	4
問6(ア)	**3**　$x = -3$	4
問6(イ)	**1**　$x = -3$	4
問6(ウ)	**2**　$x = -6$	4
問6(エ)	**1**　1	4
問6(オ)	**2**　-3	4
問7(ア)	**1**　6	4
問7(イ)	**2**　5	4
問7(ウ)	**6**（た＝**6**）	4
問7(エ)	**9**（ち＝**9**）	4
問7(オ)	**14**（つ＝**1**　て＝**4**）	4
問8(ア)	**7**（と＝**7**）	4
問8(イ)	**7**（な＝**7**）	4
問8(ウ)	**8**（に＝**8**）	4
問8(エ)	**11**（ぬ＝**1**　ね＝**1**）	4
問8(オ)	**7**（の＝**7**）	4
問9(ア)	**3**　$\dfrac{x-8}{3} = \dfrac{x+8}{5}$	8
問9(イ)	**2**　みかん全体の個数を，5 個ずつ配る場合の考え方で表したもの	8
問9(ウ)	**1**　みかん全体の個数を，5 個ずつ配る場合の考え方で表したもの	8
問9(エ)	**15/2**（は＝**1**　ひ＝**5**　ふ＝**2**）	8
問9(オ)	**12**（へ＝**1**　ほ＝**2**）	8
問10(ア)	**4**　$x = -8$ は「8 年前」を表し，8 年前に父の年齢は**K**さんの年齢の 4 倍だった。	8
問10(イ)	**1**　人数は自然数でなければならないので，問題の条件に合う人数はない。	8
問10(ウ)	**2**　人数は自然数でなければならないので，問題の条件に合う人数はない。	8
問10(エ)	**28**（ま＝**2**　み＝**8**）	8
問10(オ)	**36**（む＝**3**　め＝**6**）	8
問11(ア)	**2**　②の行	6
問11(イ)	**1**　①の行	6
問11(ウ)	**1**　①の行	6
問11(エ)	**2**　②の行	6
問11(オ)	**4**　両辺に 6 をかけるとき，分数でない項 -1 にも 6 をかけなければならないのに，かけていない。	6
問12(ア)	**1**　両辺に 20 をかけるとき，分数でない項 -1 にも 20 をかけなければならないのに，かけていない。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**4**　両辺に 6 をかけるとき，分数でない項 -3 にも 6 をかけなければならないのに，かけていない。	6
問12(ウ)	**1**　$-3x=21$ の両辺を -3 でわるので $x=-7$ となるのに，3 でわっている。	6
問12(エ)	**3**　両辺を**10**倍するとき，数の項も**10**倍しなければならないのに，x の項だけを**10**倍している。	6
問12(オ)	**1**　両辺を**10**倍するとき，数の項も**10**倍しなければならないのに，x の項だけを**10**倍している。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　1　$x=-7$　2点

計算力・基本操作の反復

方程式 $2x-5=5x+16$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x をふくむ項を左辺に、数の項を右辺に移項し（符号を変える）、$ax=b$ の形にしてから両辺を x の係数でわる。

解法

1. 移項する：$2x-5x=16+5$。
2. 整理する：$-3x=21$。
3. 両辺を -3 でわって $x=-7$。

選択肢の分析

2	数の項を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
3	$ax=b$ から $x=\frac{a}{b}$ としている。両辺を x の係数でわるので $x=\frac{b}{a}$。 誤概念：わる向きの誤り
4	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=-7$ をもとの方程式に代入すると、左辺 -19、右辺 -19 で等しいので解であると確かめられる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- 移項するときに符号を変え忘れる。
- 最後に x の係数でわるとき、符号を誤る。

問1(イ)　正答　3　$x = 2$　　2点

計算力・基本操作の反復

方程式 $-4x + 9 = 5x - 9$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x をふくむ項を左辺に、数の項を右辺に移項し（符号を変える）、$ax = b$ の形にしてから両辺を x の係数でわる。

解法

1. 移項する：$-4x - 5x = -9 - 9$。
2. 整理する：$-9x = -18$。
3. 両辺を -9 でわって $x = 2$。

選択肢の分析

1	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り
2	数の項を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
4	$ax = b$ から $x = \dfrac{a}{b}$ としている。両辺を x の係数でわるので $x = \dfrac{b}{a}$。 誤概念：わる向きの誤り

別解・別の確かめ方

- $x = 2$ をもとの方程式に代入すると、左辺 1、右辺 1 で等しいので解であると確かめられる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- 移項するときに符号を変え忘れる。
- 最後に x の係数でわるとき、符号を誤る。

問1(ウ)　正答 3　$x = -5$　2点

計算力・基本操作の反復

方程式 $-2x - 5 = 6x + 35$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x をふくむ項を左辺に、数の項を右辺に移項し（符号を変える）、$ax = b$ の形にしてから両辺を x の係数でわる。

解法

1. 移項する：$-2x - 6x = 35 + 5$。
2. 整理する：$-8x = 40$。
3. 両辺を -8 でわって $x = -5$。

選択肢の分析

1	$ax = b$ から $x = \dfrac{a}{b}$ としている。両辺を x の係数でわるので $x = \dfrac{b}{a}$。 誤概念：わる向きの誤り
2	数の項を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
4	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = -5$ をもとの方程式に代入すると、左辺 5、右辺 5 で等しいので解であると確かめられる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- 移項するときに符号を変え忘れる。
- 最後に x の係数でわるとき、符号を誤る。

問1(エ)　正答 2　$x = 7$

2点

計算力・基本操作の反復

方程式 $x - 11 = 5x - 39$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x をふくむ項を左辺に、数の項を右辺に移項し（符号を変える）、$ax = b$ の形にしてから両辺を x の係数でわる。

解法

1. 移項する：$x - 5x = -39 + 11$。
2. 整理する：$-4x = -28$。
3. 両辺を -4 でわって $x = 7$。

選択肢の分析

1	$ax = b$ から $x = \dfrac{a}{b}$ としている。両辺を x の係数でわるので $x = \dfrac{b}{a}$。 誤概念：わる向きの誤り
3	数の項を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
4	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = 7$ をもとの方程式に代入すると、左辺 -4、右辺 -4 で等しいので解であると確かめられる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- 移項するときに符号を変え忘れる。
- 最後に x の係数でわるとき、符号を誤る。

問1(オ)　正答　3　$x = -1$　2点

計算力・基本操作の反復

方程式 $-5x + 5 = -4x + 6$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x をふくむ項を左辺に、数の項を右辺に移項し（符号を変える）、$ax = b$ の形にしてから両辺を x の係数でわる。

解法

1. 移項する：$-5x + 4x = 6 - 5$。
2. 整理する：$-x = 1$。
3. 両辺を -1 でわって $x = -1$。

選択肢の分析

1	数の項を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
2	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り
4	x の項を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = -1$ をもとの方程式に代入すると、左辺 10、右辺 10 で等しいので解であると確かめられる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- 移項するときに符号を変え忘れる。
- 最後に x の係数でわるとき、符号を誤る。

問2

問2(ア)　正答 4　等式の両辺に 9 をかけても，等式は成り立つ。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\frac{x}{9}=8$ を $x=72$ と変形した。このとき使った等式の性質として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺の x についている数（$+k$、$-k$、$\times k$、$\div k$）を消すには、その逆の操作を両辺にする。

解法

1. 左辺 $\frac{x}{9}$ で、x にどんな操作がされているかを見る。
2. その逆の操作を両辺に行えば x だけが残る。
3. 使った性質は「等式の両辺に 9 をかけても，等式は成り立つ。」。

選択肢の分析

1	この性質を使うと $\frac{x}{9}=8$ は $x=72$ にならない。$\frac{x}{9}=8$ から $x=72$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え
2	この性質を使うと $\frac{x}{9}=8$ は $x=72$ にならない。$\frac{x}{9}=8$ から $x=72$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え
3	この性質を使うと $\frac{x}{9}=8$ は $x=72$ にならない。$\frac{x}{9}=8$ から $x=72$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ性質で実際に両辺を変形し、$x=72$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- x にされている操作を読み取っている（1点）
- 正しい性質を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $x-k$ の $-k$ を消すのに、両辺から k をひいてしまう。
- わる数とかける数を取り違える。

問2(イ)　正答　1　等式の両辺を 9 でわっても，等式は成り立つ。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $9x = 72$ を $x = 8$ と変形した。このとき使った等式の性質として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺の x についている数（$+k$、$-k$、$\times k$、$\div k$）を消すには、その逆の操作を両辺にする。

解法

1. 左辺 $9x$ で、x にどんな操作がされているかを見る。
2. その逆の操作を両辺に行えば x だけが残る。
3. 使った性質は「等式の両辺を 9 でわっても，等式は成り立つ。」。

選択肢の分析

2	この性質を使うと $9x = 72$ は $x = 8$ にならない。$9x = 72$ から $x = 8$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え
3	この性質を使うと $9x = 72$ は $x = 8$ にならない。$9x = 72$ から $x = 8$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え
4	この性質を使うと $9x = 72$ は $x = 8$ にならない。$9x = 72$ から $x = 8$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ性質で実際に両辺を変形し、$x = 8$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- x にされている操作を読み取っている（1点）
- 正しい性質を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $x - k$ の $-k$ を消すのに、両辺から k をひいてしまう。
- わる数とかける数を取り違える。

問2(ウ)　正答 2　等式の両辺に 7 をたしても，等式は成り立つ。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $x-7=2$ を $x=9$ と変形した。このとき使った等式の性質として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺の x についている数（$+k$、$-k$、$\times k$、$\div k$）を消すには、その逆の操作を両辺にする。

解法

1. 左辺 $x-7$ で、x にどんな操作がされているかを見る。
2. その逆の操作を両辺に行えば x だけが残る。
3. 使った性質は「等式の両辺に 7 をたしても，等式は成り立つ。」。

選択肢の分析

1	この性質を使うと $x-7=2$ は $x=9$ にならない。$x-7=2$ から $x=9$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え
3	この性質を使うと $x-7=2$ は $x=9$ にならない。$x-7=2$ から $x=9$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え
4	この性質を使うと $x-7=2$ は $x=9$ にならない。$x-7=2$ から $x=9$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ性質で実際に両辺を変形し、$x=9$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- x にされている操作を読み取っている（1点）
- 正しい性質を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $x-k$ の $-k$ を消すのに、両辺から k をひいてしまう。
- わる数とかける数を取り違える。

問2(エ)　正答 4　等式の両辺を 2 でわっても，等式は成り立つ。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x = 4$ を $x = 2$ と変形した。このとき使った等式の性質として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺の x についている数（$+k$、$-k$、$\times k$、$\div k$）を消すには、その逆の操作を両辺にする。

解法

1. 左辺 $2x$ で、x にどんな操作がされているかを見る。
2. その逆の操作を両辺に行えば x だけが残る。
3. 使った性質は「等式の両辺を 2 でわっても，等式は成り立つ。」。

選択肢の分析

1	この性質を使うと $2x = 4$ は $x = 2$ にならない。$2x = 4$ から $x = 2$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え
2	この性質を使うと $2x = 4$ は $x = 2$ にならない。$2x = 4$ から $x = 2$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え
3	この性質を使うと $2x = 4$ は $x = 2$ にならない。$2x = 4$ から $x = 2$ へは、両辺に同じ操作をして x だけを残している。 誤概念：等式の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ性質で実際に両辺を変形し、$x = 2$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- x にされている操作を読み取っている（1点）
- 正しい性質を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $x - k$ の $-k$ を消すのに、両辺から k をひいてしまう。
- わる数とかける数を取り違える。

問2(オ)　正答　2　$x = -2$　　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $-3(x-3) = 3x + 21$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずかっこをはずし（かっこの前の数をすべての項にかける）、次に移項して $ax = b$ の形にする。

解法

1. かっこをはずす：$-3x + 9 = 3x + 21$。
2. 移項して整理：$-6x = 12$。
3. $x = -2$。

選択肢の分析

1	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り
3	かっこをはずしたあと、数の項を移項するときの符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	かっこをはずすとき、-3 を -3 にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- $x = -2$ を代入：左辺 $-3(-2-3) = 15$、右辺 15 で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問3

問3(ア)　正答　2（あ＝2）　　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $-3(x+1)=-2x-5$ を解きなさい。

思考の糸口　まずかっこをはずし（かっこの前の数をすべての項にかける）、次に移項して $ax=b$ の形にする。

解法

1. かっこをはずす：$-3x-3=-2x-5$。
2. 移項して整理：$-x=-2$。
3. $x=2$。

別解・別の確かめ方

- $x=2$ を代入：左辺 $-3(2+1)=-9$、右辺 -9 で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問3(イ)　正答　2　$x = -1$　　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $-3(x-5) = -2x + 16$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずかっこをはずし（かっこの前の数をすべての項にかける）、次に移項して $ax = b$ の形にする。

解法

1. かっこをはずす：$-3x + 15 = -2x + 16$。
2. 移項して整理：$-x = 1$。
3. $x = -1$。

選択肢の分析

1	かっこをはずすとき、-3 を -5 にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
3	かっこをはずしたあと、数の項を移項するときの符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = -1$ を代入：左辺 $-3(-1-5) = 18$、右辺 18 で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問3(ウ)　正答 4　$x = -1$　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $3(x-5) = 2x - 16$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずかっこをはずし（かっこの前の数をすべての項にかける）、次に移項して $ax = b$ の形にする。

解法

1. かっこをはずす：$3x - 15 = 2x - 16$。
2. 移項して整理：$x = -1$。
3. $x = -1$。

選択肢の分析

1	かっこをはずしたあと、数の項を移項するときの符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	かっこをはずすとき、3 を -5 にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
3	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = -1$ を代入：左辺 $3(-1-5) = -18$、右辺 -18 で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 正しい解を求めている（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問3(エ)　正答　15（い＝1　う＝5）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

比例式 $x : 5 = 9 : 3$ を満たす x の値を求めなさい。

思考の糸口　比例式 $a : b = c : d$ では $ad = bc$（外側の項の積＝内側の項の積）が成り立つ。これで一次方程式に直す。

解法

1. 外側の項の積と内側の項の積を等号で結ぶ。
2. $3x = 5 \times 9$。
3. $x = 15$（分数のときは既約分数にする）。

別解・別の確かめ方

- 比の値が等しいことから、分数の形の方程式 $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ に直して解いてもよい。

部分点のポイント

- $ad = bc$ の式を正しくつくっている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 内側どうし・外側どうしを取り違え、$x = \dfrac{5}{3}$ としてしまう。
- 答えの分数を約分し忘れる。

問3(オ)　正答　96/5（え＝9　お＝6　か＝5）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

比例式 $x : 8 = 12 : 5$ を満たす x の値を求めなさい。

思考の糸口　比例式 $a : b = c : d$ では $ad = bc$（外側の項の積＝内側の項の積）が成り立つ。これで一次方程式に直す。

解法

1. 外側の項の積と内側の項の積を等号で結ぶ。
2. $5x = 8 \times 12$。
3. $x = \dfrac{96}{5}$（分数のときは既約分数にする）。

別解・別の確かめ方

- 比の値が等しいことから、分数の形の方程式 $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ に直して解いてもよい。

部分点のポイント

- $ad = bc$ の式を正しくつくっている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 内側どうし・外側どうしを取り違え、$x = \dfrac{10}{3}$ としてしまう。
- 答えの分数を約分し忘れる。

問4

問4(ア)　正答 25/4（き＝2　く＝5　け＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

比例式 $5 : x = 4 : 5$ を満たす x の値を求めなさい。

思考の糸口　比例式 $a : b = c : d$ では $ad = bc$（外側の項の積＝内側の項の積）が成り立つ。これで一次方程式に直す。

解法

1. 外側の項の積と内側の項の積を等号で結ぶ。
2. $4x = 5 \times 5$。
3. $x = \dfrac{25}{4}$（分数のときは既約分数にする）。

別解・別の確かめ方

- 比の値が等しいことから、分数の形の方程式 $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ に直して解いてもよい。

部分点のポイント

- $ad = bc$ の式を正しくつくっている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 内側どうし・外側どうしを取り違え、$x = 4$ としてしまう。
- 答えの分数を約分し忘れる。

問4(イ)　正答 55/8（こ＝5　さ＝5　し＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

比例式 $8 : 11 = 5 : x$ を満たす x の値を求めなさい。

思考の糸口　比例式 $a : b = c : d$ では $ad = bc$（外側の項の積＝内側の項の積）が成り立つ。これで一次方程式に直す。

解法

1. 外側の項の積と内側の項の積を等号で結ぶ。
2. $8x = 11 \times 5$。
3. $x = \dfrac{55}{8}$（分数のときは既約分数にする）。

別解・別の確かめ方

- 比の値が等しいことから、分数の形の方程式 $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ に直して解いてもよい。

部分点のポイント

- $ad = bc$ の式を正しくつくっている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 内側どうし・外側どうしを取り違え、$x = \dfrac{40}{11}$ としてしまう。
- 答えの分数を約分し忘れる。

問4(ウ)　正答　3　$2x-8=-2x-20$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の方程式のうち，$x=-3$ が解であるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解である」とは、代入したとき左辺と右辺の値が等しくなること。各方程式に代入して両辺の値を比べる。

解法

1. それぞれの方程式に $x=(-3)$ を代入する。
2. 左辺と右辺の値を計算して比べる。
3. 等しくなるのは $2x-8=-2x-20$。

選択肢の分析

1	$x=-3$ を代入すると、左辺は -6、右辺は -5 で等しくない（この方程式の解は $x=-2$）。 誤概念：解の意味の誤解
2	$x=-3$ を代入すると、左辺は 4、右辺は 10 で等しくない（この方程式の解は $x=-4$）。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x=-3$ を代入すると、左辺は -9、右辺は 3 で等しくない（この方程式の解は $x=3$）。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を実際に解いて、解が $x=-3$ になるものを選んでもよい。

部分点のポイント

- 正しく代入している（1点）
- 正しい方程式を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。
- 左辺の値だけを計算して判断する。

問4(エ)　正答　3　$5x+3=2x-12$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の方程式のうち，$x=-5$ が解であるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解である」とは、代入したとき左辺と右辺の値が等しくなること。各方程式に代入して両辺の値を比べる。

解法

1. それぞれの方程式に $x=(-5)$ を代入する。
2. 左辺と右辺の値を計算して比べる。
3. 等しくなるのは $5x+3=2x-12$。

選択肢の分析

1	$x=-5$ を代入すると、左辺は -3、右辺は 2 で等しくない（この方程式の解は $x=-4$）。 誤概念：解の意味の誤解
2	$x=-5$ を代入すると、左辺は -21、右辺は 29 で等しくない（この方程式の解は $x=5$）。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x=-5$ を代入すると、左辺は -19、右辺は -27 で等しくない（この方程式の解は $x=-6$）。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を実際に解いて、解が $x=-5$ になるものを選んでもよい。

部分点のポイント

- 正しく代入している（1点）
- 正しい方程式を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。
- 左辺の値だけを計算して判断する。

問4(オ)　正答　3　$4x+7=3x+3$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の方程式のうち，$x=-4$ が解であるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解である」とは、代入したとき左辺と右辺の値が等しくなること。各方程式に代入して両辺の値を比べる。

解法

1. それぞれの方程式に $x=(-4)$ を代入する。
2. 左辺と右辺の値を計算して比べる。
3. 等しくなるのは $4x+7=3x+3$。

選択肢の分析

1	$x=-4$ を代入すると、左辺は -23、右辺は -31 で等しくない（この方程式の解は $x=4$）。 誤概念：解の意味の誤解
2	$x=-4$ を代入すると、左辺は -15、右辺は -21 で等しくない（この方程式の解は $x=-5$）。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x=-4$ を代入すると、左辺は 1、右辺は -3 で等しくない（この方程式の解は $x=-3$）。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を実際に解いて、解が $x=-4$ になるものを選んでもよい。

部分点のポイント

- 正しく代入している（1点）
- 正しい方程式を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。
- 左辺の値だけを計算して判断する。

問5

問5(ア)　正答 4　$x = 17$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $\dfrac{3x+1}{4} = \dfrac{2x+5}{3}$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　両辺に分母の最小公倍数をかけて、分数をふくまない方程式に直す。分子はかっこをつけたまま扱い、すべての項にかける。

解法

1. 両辺に分母の最小公倍数をかける：$3(3x+1) = 4(2x+5)$。
2. かっこをはずし、移項して整理する。
3. $x = 17$。

選択肢の分析

1	移項するときに符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	両辺に分母の最小公倍数をかけるとき、分数でない項（または分子の一部）にかけ忘れている。 誤概念：分母をはらうときのかけ忘れ
3	途中の計算で 1 だけずれている。求めた解をもとの方程式に代入して確かめれば防げる。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = 17$ をもとの方程式に代入し、左辺と右辺の値が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 分母をはらった式が正しい（2点）
- 正しい解を求めている（2点）

よくあるミス

- 分数でない項に最小公倍数をかけ忘れる。
- 分子にかっこをつけずに計算し、符号を誤る。

問5(イ)　正答　6（す＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $\frac{x}{2}-1=\frac{x}{3}$ を解きなさい。

思考の糸口　両辺に分母の最小公倍数をかけて、分数をふくまない方程式に直す。分子はかっこをつけたまま扱い、すべての項にかける。

解法

1. 両辺に分母の最小公倍数をかける：$3x-6=2x$。
2. かっこをはずし、移項して整理する。
3. $x=6$。

別解・別の確かめ方

- $x=6$ をもとの方程式に代入し、左辺と右辺の値が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 分母をはらった式が正しい（2点）
- 正しい解を求めている（2点）

よくあるミス

- 分数でない項に最小公倍数をかけ忘れる。
- 分子にかっこをつけずに計算し、符号を誤る。

問5(ウ)　正答　3　$x = 5$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $\dfrac{x+3}{4} = \dfrac{2x+2}{6}$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　両辺に分母の最小公倍数をかけて、分数をふくまない方程式に直す。分子はかっこをつけたまま扱い、すべての項にかける。

解法

1. 両辺に分母の最小公倍数をかける：$6(x+3) = 4(2x+2)$。
2. かっこをはずし、移項して整理する。
3. $x = 5$。

選択肢の分析

1	移項するときに符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	途中の計算で 1 だけずれている。求めた解をもとの方程式に代入して確かめれば防げる。 誤概念：計算の誤り
4	両辺に分母の最小公倍数をかけるとき、分数でない項（または分子の一部）にかけ忘れている。 誤概念：分母をはらうときのかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- $x = 5$ をもとの方程式に代入し、左辺と右辺の値が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 分母をはらった式が正しい（2点）
- 正しい解を求めている（2点）

よくあるミス

- 分数でない項に最小公倍数をかけ忘れる。
- 分子にかっこをつけずに計算し、符号を誤る。

問5(エ)　正答　13（せ＝1　そ＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $\dfrac{x+5}{2}=\dfrac{3x+6}{5}$ を解きなさい。

思考の糸口　両辺に分母の最小公倍数をかけて、分数をふくまない方程式に直す。分子はかっこをつけたまま扱い、すべての項にかける。

解法

1. 両辺に分母の最小公倍数をかける：$5(x+5)=2(3x+6)$。
2. かっこをはずし、移項して整理する。
3. $x=13$。

別解・別の確かめ方

- $x=13$ をもとの方程式に代入し、左辺と右辺の値が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 分母をはらった式が正しい（2点）
- 正しい解を求めている（2点）

よくあるミス

- 分数でない項に最小公倍数をかけ忘れる。
- 分子にかっこをつけずに計算し、符号を誤る。

問5(オ)　正答　1　$x = 5$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $1.2x + 0.1 = 0.3x + 4.6$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　小数の係数は、両辺を10倍（または100倍）して整数に直してから解く。すべての項を10倍する。

解法

1. 両辺を10倍する：$12x + 1 = 3x + 46$。
2. 移項して $9x = 45$。
3. $x = 5$。

選択肢の分析

2	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り
3	移項するときに数の項の符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
4	両辺を10倍するとき、x の項だけを10倍し、数の項を10倍し忘れている。 誤概念：10倍のかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- $x = 5$ をもとの方程式に代入：左辺 $\frac{61}{10}$、右辺 $\frac{61}{10}$ で一致する。

部分点のポイント

- 両辺を正しく10倍している（2点）
- 正しい解を求めている（2点）

よくあるミス

- x の項だけ10倍して、数の項を10倍し忘れる。
- 小数点の位置を誤って100倍と10倍が混ざる。

問6

問6(ア)　正答　3　$x = -3$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $0.2x + 0.3 = 1.2x + 3.3$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　小数の係数は、両辺を10倍（または100倍）して整数に直してから解く。すべての項を10倍する。

解法

1. 両辺を10倍する：$2x + 3 = 12x + 33$。
2. 移項して $-10x = 30$。
3. $x = -3$。

選択肢の分析

1	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り
2	移項するときに数の項の符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
4	両辺を10倍するとき、x の項だけを10倍し、数の項を10倍し忘れている。 誤概念：10倍のかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- $x = -3$ をもとの方程式に代入：左辺 $-\dfrac{3}{10}$、右辺 $-\dfrac{3}{10}$ で一致する。

部分点のポイント

- 両辺を正しく10倍している（2点）
- 正しい解を求めている（2点）

よくあるミス

- x の項だけ10倍して、数の項を10倍し忘れる。
- 小数点の位置を誤って100倍と10倍が混ざる。

問6(イ)　正答　1　$x=-3$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $0.2x-2.8=1.5x+1.1$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　小数の係数は、両辺を10倍（または100倍）して整数に直してから解く。すべての項を10倍する。

解法

1. 両辺を10倍する：$2x-28=15x+11$。
2. 移項して $-13x=39$。
3. $x=-3$。

選択肢の分析

2	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り
3	移項するときに数の項の符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
4	両辺を10倍するとき、x の項だけを10倍し、数の項を10倍し忘れている。 誤概念：10倍のかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- $x=-3$ をもとの方程式に代入：左辺 $-\dfrac{17}{5}$、右辺 $-\dfrac{17}{5}$ で一致する。

部分点のポイント

- 両辺を正しく10倍している（2点）
- 正しい解を求めている（2点）

よくあるミス

- x の項だけ10倍して、数の項を10倍し忘れる。
- 小数点の位置を誤って100倍と10倍が混ざる。

問6(ウ)　正答 2　$x = -6$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

方程式 $0.3x + 1.5 = 0.5x + 2.7$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　小数の係数は、両辺を10倍（または100倍）して整数に直してから解く。すべての項を10倍する。

解法

1. 両辺を10倍する：$3x + 15 = 5x + 27$。
2. 移項して $-2x = 12$。
3. $x = -6$。

選択肢の分析

1	移項するときに数の項の符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
3	両辺を10倍するとき、x の項だけを10倍し、数の項を10倍し忘れている。 誤概念：10倍のかけ忘れ
4	最後に係数でわるときに符号を誤っている。 誤概念：除法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = -6$ をもとの方程式に代入：左辺 $-\dfrac{3}{10}$、右辺 $-\dfrac{3}{10}$ で一致する。

部分点のポイント

- 両辺を正しく10倍している（2点）
- 正しい解を求めている（2点）

よくあるミス

- x の項だけ10倍して、数の項を10倍し忘れる。
- 小数点の位置を誤って100倍と10倍が混ざる。

問6(エ)　正答 1　1

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

x についての方程式 $ax-17=5x-a$ の解が $x=-4$ であるとき，a の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解が $x=-4$」なので、方程式に $x=-4$ を代入すると等式が成り立つ。代入した式を a についての方程式とみて解く。

解法

1. $x=-4$ を代入：$-4a-17=-20-a$。
2. a の項を左辺、数の項を右辺に移項：$-3a=-3$。
3. $a=1$。

選択肢の分析

2	$-a$ を左辺に移項すると $+a$ になるので、a の係数は $(-4+1)$。$(-4-1)$ としている。 誤概念：移項の符号の誤り
3	符号を誤っている。a をふくむ項を移項するときに符号を変える。 誤概念：移項の符号の誤り
4	定数項 -17 を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $a=1$ をもとの方程式に入れて実際に解き、解が $x=-4$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- x の値を代入している（1点）
- a についての方程式をつくっている（1点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したあと、x と a を取り違えて解く。
- $-a$ の移項で符号を変え忘れる。

問6(オ)　正答 2　-3

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

x についての方程式 $ax+28=2x-a$ の解が $x=5$ であるとき，a の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解が $x=5$」なので、方程式に $x=5$ を代入すると等式が成り立つ。代入した式を a についての方程式とみて解く。

解法

1. $x=5$ を代入：$5a+28=10-a$。
2. a の項を左辺、数の項を右辺に移項：$6a=-18$。
3. $a=-3$。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。a をふくむ項を移項するときに符号を変える。 誤概念：移項の符号の誤り
3	$-a$ を左辺に移項すると $+a$ になるので、a の係数は $(5+1)$。$(5-1)$ としている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	定数項 28 を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $a=-3$ をもとの方程式に入れて実際に解き、解が $x=5$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- x の値を代入している（1点）
- a についての方程式をつくっている（1点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したあと、x と a を取り違えて解く。
- $-a$ の移項で符号を変え忘れる。

問7

問7(ア)　正答　1　6　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

x についての方程式 $ax+3=3x-a$ の解が $x=-3$ であるとき，a の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解が $x=-3$」なので、方程式に $x=-3$ を代入すると等式が成り立つ。代入した式を a についての方程式とみて解く。

解法

1. $x=-3$ を代入：$-3a+3=-9-a$。
2. a の項を左辺、数の項を右辺に移項：$-2a=-12$。
3. $a=6$。

選択肢の分析

2	符号を誤っている。a をふくむ項を移項するときに符号を変える。 誤概念：移項の符号の誤り
3	定数項 3 を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
4	途中の計算で 1 だけずれている。求めた解をもとの方程式に代入して確かめれば防げる。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- $a=6$ をもとの方程式に入れて実際に解き、解が $x=-3$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- x の値を代入している（1点）
- a についての方程式をつくっている（1点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したあと、x と a を取り違えて解く。
- $-a$ の移項で符号を変え忘れる。

問7(イ)　正答 2　5　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

x についての方程式 $ax-5=5x-a$ の解が $x=3$ であるとき，a の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解が $x=3$」なので、方程式に $x=3$ を代入すると等式が成り立つ。代入した式を a についての方程式とみて解く。

解法

1. $x=3$ を代入：$3a-5=15-a$。
2. a の項を左辺、数の項を右辺に移項：$4a=20$。
3. $a=5$。

選択肢の分析

1	$-a$ を左辺に移項すると $+a$ になるので、a の係数は $(3+1)$。$(3-1)$ としている。 誤概念：移項の符号の誤り
3	符号を誤っている。a をふくむ項を移項するときに符号を変える。 誤概念：移項の符号の誤り
4	定数項 -5 を移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $a=5$ をもとの方程式に入れて実際に解き、解が $x=3$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- x の値を代入している（1点）
- a についての方程式をつくっている（1点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したあと、x と a を取り違えて解く。
- $-a$ の移項で符号を変え忘れる。

問7(ウ)　正答　6（た＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

1個 120 円のドーナツと1個 80 円のクッキーを合わせて 14 個買ったところ，代金の合計は 1360 円だった。買ったドーナツの個数を求めなさい。

思考の糸口　求めるものを x とおき、問題の中の同じ数量（品物の数・代金・年齢の関係など）を x を使って2通りに表し、等号で結ぶ。

解法

1. ドーナツの個数を x 個とおくと、クッキーは $(14-x)$ 個。
2. 代金の合計：$120x+80(14-x)=1360$。
3. $40x=240$ より $x=6$。
4. 解の吟味：$0<6<14$ で問題に適する。

別解・別の確かめ方

- クッキーの個数を x 個として $120(14-x)+80x=1360$ を解き、$x=8$ からドーナツは 6 個と求めてもよい。

部分点のポイント

- 方程式を正しくつくっている（2点）
- 方程式を解いて正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 「余る」「たりない」の符号を逆にする。
- 解の吟味をせず、問題に合わない値を答える。

問7(エ)　正答　9（ち＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

クラスの何人かでレクリエーションの準備をする。色紙を1人に 3 枚ずつ配ると 3 枚余り，1人に 5 枚ずつ配ると 15 枚たりない。人数を求めなさい。

思考の糸口　求めるものを x とおき、問題の中の同じ数量（品物の数・代金・年齢の関係など）を x を使って2通りに表し、等号で結ぶ。

解法

1. 人数を x 人とおく。
2. 色紙の数を2通りに表す：$3x+3$、$5x-15$。
3. $3x+3=5x-15$ を解いて $x=9$。
4. 解の吟味：人数は自然数で問題に適する（色紙は 30 枚）。

別解・別の確かめ方

- 色紙の数を y として $\dfrac{y-3}{3}=\dfrac{y+15}{5}$ を解くと $y=30$。人数は $(30-3)\div 3=9$。

部分点のポイント

- 方程式を正しくつくっている（2点）
- 方程式を解いて正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 「余る」「たりない」の符号を逆にする。
- 解の吟味をせず、問題に合わない値を答える。

問7(オ)　正答　14（つ＝1　て＝4）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

現在，Kさんは 7 歳で，Kさんの父は 49 歳である。父の年齢がKさんの年齢の 3 倍になるのは，今から何年後か求めなさい。

思考の糸口　求めるものを x とおき、問題の中の同じ数量（品物の数・代金・年齢の関係など）を x を使って2通りに表し、等号で結ぶ。

解法

1. x 年後とおくと、父は $(49+x)$ 歳、Kさんは $(7+x)$ 歳。
2. $49+x=3(7+x)$。
3. $49+x=21+3x$ より $x=14$。
4. 解の吟味：正の数なので「〜年後」として問題に適する。

別解・別の確かめ方

- 年齢の差 42 歳は変わらないことに着目し、父がKさんの 3 倍のとき、差はKさんの年齢の 2 倍だから、そのときのKさんは $42\div 2=21$ 歳。

部分点のポイント

- 方程式を正しくつくっている（2点）
- 方程式を解いて正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 「余る」「たりない」の符号を逆にする。
- 解の吟味をせず、問題に合わない値を答える。

問8

問8(ア)　正答　7（と＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

現在，Kさんは 11 歳で，Kさんの父は 29 歳である。父の年齢がKさんの年齢の 2 倍になるのは，今から何年後か求めなさい。

思考の糸口　求めるものを x とおき、問題の中の同じ数量（品物の数・代金・年齢の関係など）を x を使って2通りに表し、等号で結ぶ。

解法

1. x 年後とおくと、父は $(29+x)$ 歳、Kさんは $(11+x)$ 歳。
2. $29+x=2(11+x)$。
3. $29+x=22+2x$ より $x=7$。
4. 解の吟味：正の数なので「〜年後」として問題に適する。

別解・別の確かめ方

- 年齢の差 18 歳は変わらないことに着目し、父がKさんの 2 倍のとき、差はKさんの年齢の 1 倍だから、そのときのKさんは $18\div1=18$ 歳。

部分点のポイント

- 方程式を正しくつくっている（2点）
- 方程式を解いて正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 「余る」「たりない」の符号を逆にする。
- 解の吟味をせず、問題に合わない値を答える。

問8(イ)　正答　7（な＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

A地点とB地点は 770 m 離れている。KさんはA地点から分速 60 m で，友人はB地点から分速 50 m で，同時に出発して向かい合って歩いた。2人が出会うのは，出発してから何分後か求めなさい。

思考の糸口　道のり＝速さ×時間の関係を使い、「同じ道のり」「道のりの和」「時間の差」など、等しくなる数量を見つけて方程式をつくる。

解法

1. x 分後に出会うとおく。
2. 2人が歩いた道のりの和が 770 m になる：$60x + 50x = 770$。
3. $110x = 770$、$x = 7$。

別解・別の確かめ方

- 2人の間の距離は1分間に 110 m ずつ縮まるので、$770 \div 110 = 7$（分）。

部分点のポイント

- 方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 先に出発した人の時間を x のままにして、出発時刻の差を加え忘れる。
- 単位（分と時間、m と km）をそろえない。

問8(ウ)　正答　8（に＝8）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

妹が家を出発して，分速 80 m で図書館に向かった。その 12 分後に，Kさんが家を出発して，同じ道を分速 200 m の自転車で追いかけた。Kさんが妹に追いつくのは，Kさんが家を出発してから何分後か求めな…

思考の糸口　道のり＝速さ×時間の関係を使い、「同じ道のり」「道のりの和」「時間の差」など、等しくなる数量を見つけて方程式をつくる。

解法

1. Kさんが出発してから x 分後に追いつくとおく。
2. 妹が進んだ道のり $80(x + 12)$ m と、Kさんが進んだ道のり $200x$ m が等しい。
3. $80(x + 12) = 200x$ より $120x = 960$、$x = 8$。

別解・別の確かめ方

- Kさんが出発したとき、妹は 960 m 先にいる。1分間に 120 m ずつ差が縮まるので、$960 \div 120 = 8$（分）。

部分点のポイント

- 方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 先に出発した人の時間を x のままにして、出発時刻の差を加え忘れる。
- 単位（分と時間、m と km）をそろえない。

問8(エ)　正答　11（ぬ＝1　ね＝1）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

妹が家を出発して，分速 50 m で図書館に向かった。その 22 分後に，Kさんが家を出発して，同じ道を分速 150 m の自転車で追いかけた。Kさんが妹に追いつくのは，Kさんが家を出発してから何分後か求めな…

思考の糸口　道のり＝速さ×時間の関係を使い、「同じ道のり」「道のりの和」「時間の差」など、等しくなる数量を見つけて方程式をつくる。

解法

1. Kさんが出発してから x 分後に追いつくとおく。
2. 妹が進んだ道のり $50(x+22)$ m と、Kさんが進んだ道のり $150x$ m が等しい。
3. $50(x+22)=150x$ より $100x=1100$、$x=11$。

別解・別の確かめ方

- Kさんが出発したとき、妹は 1100 m 先にいる。1分間に 100 m ずつ差が縮まるので、$1100\div100=11$（分）。

部分点のポイント

- 方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 先に出発した人の時間を x のままにして、出発時刻の差を加え忘れる。
- 単位（分と時間、m と km）をそろえない。

問8(オ)　正答　7（の＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

A地点とB地点は 1155 m 離れている。KさんはA地点から分速 90 m で，友人はB地点から分速 75 m で，同時に出発して向かい合って歩いた。2人が出会うのは，出発してから何分後か求めなさい。

思考の糸口　道のり＝速さ×時間の関係を使い、「同じ道のり」「道のりの和」「時間の差」など、等しくなる数量を見つけて方程式をつくる。

解法

1. x 分後に出会うとおく。
2. 2人が歩いた道のりの和が 1155 m になる：$90x+75x=1155$。
3. $165x=1155$、$x=7$。

別解・別の確かめ方

- 2人の間の距離は1分間に 165 m ずつ縮まるので、$1155\div165=7$（分）。

部分点のポイント

- 方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 先に出発した人の時間を x のままにして、出発時刻の差を加え忘れる。
- 単位（分と時間、m と km）をそろえない。

問9

問9(ア)　正答 3　$\dfrac{x-8}{3}=\dfrac{x+8}{5}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

何人かの子どもにみかんを配る。1人に 3 個ずつ配ると 8 個余り，1人に 5 個ずつ配ると 8 個たりない。Kさんは子どもの人数を x 人として，方程式 $3x+8=5x-8$ をつくった。Lさん…

思考の糸口　文字 x が何を表しているかを最初に確かめ、式の各部分がどの数量を表しているかを言葉で読む。

解法

1. Lさんの x はみかんの個数。
2. 人数を2通りに表す：3 個ずつ配ると 8 個余るので $\dfrac{x-8}{3}$ 人、5 個ずつだと 8 個たりないので $\dfrac{x+8}{5}$ 人。
3. 等号で結んで $\dfrac{x-8}{3}=\dfrac{x+8}{5}$。

選択肢の分析

1	これはKさんと同じく人数を x とした式（しかも符号が逆）で、みかんの個数を x とした式ではない。 誤概念：文字の意味の取り違え
2	余りとたりない数の扱いが逆。余る場合は、配った数＝全体－余り。 誤概念：過不足の向きの誤り
4	人数は（みかんの個数－余り）÷3 で求める。先にわってからひくと人数にならない。 誤概念：計算の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- どちらの方程式を解いても、人数 8 人・みかん 32 個という同じ結論になることを確かめる。

部分点のポイント

- 文字の表す数量を正しく読み取っている（4点）
- 正しい式・意味を選んでいる（4点）

よくあるミス

- x が人数か個数かを確かめずに式を読む。
- 「余る」と「たりない」の符号を取り違える。

問9(イ)　正答 2　みかん全体の個数を，5 個ずつ配る場合の考え方で表したもの　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

何人かの子どもにみかんを配る。1人に 5 個ずつ配ると 5 個余り，1人に 7 個ずつ配ると 9 個たりない。Kさんは子どもの人数を x 人として，方程式 $5x+5=7x-9$ をつくった。この方…

思考の糸口　文字 x が何を表しているかを最初に確かめ、式の各部分がどの数量を表しているかを言葉で読む。

解法

1. x は子どもの人数。
2. $5x$ は 5 個ずつ配ったみかんの個数、5 は余り。
3. $5x+5$ はみかん全体の個数（5 個ずつ配る場合の見方）。

選択肢の分析

1	1人がもらう個数は 5 個または 7 個で、x をふくむ式ではない。 誤概念：式の意味の誤解
3	余る個数は 5 個。$5x+5$ は配った分と余りを合わせた全体。 誤概念：部分と全体の混同
4	x が人数なので、式はみかんの個数を表している。 誤概念：文字の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- どちらの方程式を解いても、人数 7 人・みかん 40 個という同じ結論になることを確かめる。

部分点のポイント

- 文字の表す数量を正しく読み取っている（4点）
- 正しい式・意味を選んでいる（4点）

よくあるミス

- x が人数か個数かを確かめずに式を読む。
- 「余る」と「たりない」の符号を取り違える。

問9(ウ)　正答 1　みかん全体の個数を，5 個ずつ配る場合の考え方で表したもの　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

何人かの子どもにみかんを配る。1人に 5 個ずつ配ると 10 個余り，1人に 8 個ずつ配ると 8 個たりない。Kさんは子どもの人数を x 人として，方程式 $5x+10=8x-8$ をつくった。 こ…

思考の糸口　文字 x が何を表しているかを最初に確かめ、式の各部分がどの数量を表しているかを言葉で読む。

解法

1. x は子どもの人数。
2. $5x$ は 5 個ずつ配ったみかんの個数、10 は余り。
3. $5x+10$ はみかん全体の個数（5 個ずつ配る場合の見方）。

選択肢の分析

2	x が人数なので、式はみかんの個数を表している。 誤概念：文字の意味の取り違え
3	1人がもらう個数は 5 個または 8 個で、x をふくむ式ではない。 誤概念：式の意味の誤解
4	余る個数は 10 個。$5x+10$ は配った分と余りを合わせた全体。 誤概念：部分と全体の混同

別解・別の確かめ方

- どちらの方程式を解いても、人数 6 人・みかん 40 個という同じ結論になることを確かめる。

部分点のポイント

- 文字の表す数量を正しく読み取っている（4点）
- 正しい式・意味を選んでいる（4点）

よくあるミス

- x が人数か個数かを確かめずに式を読む。
- 「余る」と「たりない」の符号を取り違える。

問9(エ)　正答　15/2（は＝1　ひ＝5　ふ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U04

y は x に反比例し，$x=2$ のとき $y=30$ である。$y=8$ となるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　比例・反比例の式を決めてから、与えられた y の値を代入して、x についての一次方程式を解く。

解法

1. $a=xy=2\times30=60$。
2. $y=\dfrac{60}{x}$ に $y=8$ を代入し、両辺に x をかけて $8x=60$。
3. $x=\dfrac{15}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例では xy が一定なので、$2\times30=x\times8$ という方程式をすぐにつくってもよい。

部分点のポイント

- 比例定数を求めている（3点）
- 一次方程式をつくっている（2点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例定数を $\dfrac{x}{y}$ と逆に求める。
- 反比例を比例と同じように比例式で解いてしまう。

問9(オ)　正答　12（へ＝1　ほ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U04

y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=6$ である。$y=3$ となるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　比例・反比例の式を決めてから、与えられた y の値を代入して、x についての一次方程式を解く。

解法

1. $a=xy=6\times6=36$。
2. $y=\dfrac{36}{x}$ に $y=3$ を代入し、両辺に x をかけて $3x=36$。
3. $x=12$。

別解・別の確かめ方

- 反比例では xy が一定なので、$6\times6=x\times3$ という方程式をすぐにつくってもよい。

部分点のポイント

- 比例定数を求めている（3点）
- 一次方程式をつくっている（2点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例定数を $\dfrac{x}{y}$ と逆に求める。
- 反比例を比例と同じように比例式で解いてしまう。

問10

問10(ア)　**正答　4**　$x=-8$ は「8 年前」を表し，8 年前に父の年齢はKさんの年齢の 4 倍だった。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

現在，Kさんは 15 歳で，Kさんの父は 36 歳である。父の年齢がKさんの年齢の 4 倍になるのは何年後かを求めるために，x 年後として方程式 $36+x=4(15+x)$ をつくって解くと，…

思考の糸口　方程式の解が、問題の中で何を表しているか（人数・年数など）にもどって考える。解が分数や負の数のときの意味を確かめる（解の吟味）。

解法

1. x が表すものと、その数がとりうる値（自然数・整数など）を確かめる。
2. 求めた解がその条件に合うかを調べる。
3. x 年後の x が負の数 -8 なので「8 年前」を表す。8 年前は父 28 歳、Kさん 7 歳で、$28=4\times7$ となり確かに 4 倍。

選択肢の分析

1	$x=-8$ は 8 年後ではなく 8 年前を表す。 誤概念：符号の読み違い
2	8 年前には父 28 歳、Kさん 7 歳で、実際に 4 倍になっている。 誤概念：負の解の意味の誤解
3	方程式は正しい。負の解は「～年前」と読みかえられる。 誤概念：負の解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 実際に数を入れて確かめる（人数なら近い自然数で配ってみる、年齢なら何年前の年齢を計算してみる）。

部分点のポイント

- x の意味と条件を確認している（4点）
- 解の吟味にもとづいて正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 解が分数でもそのまま答えにする。
- 負の解をすぐに「答えなし」とする。

問10(イ)　正答 1　人数は自然数でなければならないので，問題の条件に合う人数はない。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

何人かの生徒にカードを配る。1人に 6 枚ずつ配ると 7 枚余り，1人に 8 枚ずつ配ると 2 枚たりないという。生徒の人数を x 人として方程式 $6x+7=8x-2$ をつくって解くと，…

思考の糸口　方程式の解が、問題の中で何を表しているか（人数・年数など）にもどって考える。解が分数や負の数のときの意味を確かめる（解の吟味）。

解法

1. x が表すものと、その数がとりうる値（自然数・整数など）を確かめる。
2. 求めた解がその条件に合うかを調べる。
3. x は人数を表すので自然数でなければならない。$x=\dfrac{9}{2}$ は自然数でないので、この条件を満たす人数はない。

選択肢の分析

2	人数は自然数なので、分数の人数は答えにならない。 誤概念：解の吟味の欠如
3	方程式は正しくつくられている。条件そのものに合う人数がない。 誤概念：立式の誤解
4	4 人では、配った結果が問題の条件（余り・不足の枚数）に合わない。 誤概念：解の吟味の誤解

別解・別の確かめ方

- 実際に数を入れて確かめる（人数なら近い自然数で配ってみる、年齢なら何年前の年齢を計算してみる）。

部分点のポイント

- x の意味と条件を確認している（4点）
- 解の吟味にもとづいて正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 解が分数でもそのまま答えにする。
- 負の解をすぐに「答えなし」とする。

問10(ウ)　正答 2　人数は自然数でなければならないので，問題の条件に合う人数はない。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

何人かの生徒にカードを配る。1人に 3 枚ずつ配ると 5 枚余り，1人に 5 枚ずつ配ると 8 枚たりないという。生徒の人数を x 人として方程式 $3x+5=5x-8$ をつくって解くと，…

思考の糸口　方程式の解が、問題の中で何を表しているか（人数・年数など）にもどって考える。解が分数や負の数のときの意味を確かめる（解の吟味）。

解法

1. x が表すものと、その数がとりうる値（自然数・整数など）を確かめる。
2. 求めた解がその条件に合うかを調べる。
3. x は人数を表すので自然数でなければならない。$x=\dfrac{13}{2}$ は自然数でないので、この条件を満たす人数はない。

選択肢の分析

1	6 人では、配った結果が問題の条件（余り・不足の枚数）に合わない。 誤概念：解の吟味の誤解
3	方程式は正しくつくられている。条件そのものに合う人数がない。 誤概念：立式の誤解
4	人数は自然数なので、分数の人数は答えにならない。 誤概念：解の吟味の欠如

別解・別の確かめ方

- 実際に数を入れて確かめる（人数なら近い自然数で配ってみる、年齢なら何年前の年齢を計算してみる）。

部分点のポイント

- x の意味と条件を確認している（4点）
- 解の吟味にもとづいて正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 解が分数でもそのまま答えにする。
- 負の解をすぐに「答えなし」とする。

問10(エ)　正答　28（ま＝2　み＝8）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に赤玉と白玉が入っていて，その数の比は $2:3$ である。この箱に白玉を 7 個加えたところ，赤玉と白玉の数の比は $4:7$ になった。はじめに箱に入っていた赤玉の数を求めなさい。

思考の糸口　比が $2:3$ なので、はじめの数を $2x$、$3x$ と1つの文字で表す。加えたあとの比で比例式をつくる。

解法

1. はじめの数を $2x$、$3x$ とおく。
2. 加えたあと：$2x:(3x+7)=4:7$。
3. $7\times 2x=4(3x+7)$ より $2x=28$、$x=14$。
4. はじめの赤玉は $2\times 14=28$ 個。

別解・別の確かめ方

- はじめの赤玉を y として、白玉を $\dfrac{3}{2}y$ と表し、$y:\left(\dfrac{3}{2}y+7\right)=4:7$ を解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 比を1つの文字で表している（2点）
- 比例式をつくっている（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- x の値 14 をそのまま答えにしてしまう（求めるのは $2x$）。
- 加えたのがどちらかを取り違える。

問10(オ)　正答　36（む＝3　め＝6）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に赤玉と白玉が入っていて，その数の比は $3:4$ である。この箱に白玉を 15 個加えたところ，赤玉と白玉の数の比は $4:7$ になった。はじめに箱に入っていた赤玉の数を求めなさい。

思考の糸口　比が $3:4$ なので、はじめの数を $3x$、$4x$ と1つの文字で表す。加えたあとの比で比例式をつくる。

解法

1. はじめの数を $3x$、$4x$ とおく。
2. 加えたあと：$3x:(4x+15)=4:7$。
3. $7\times 3x=4(4x+15)$ より $5x=60$、$x=12$。
4. はじめの赤玉は $3\times 12=36$ 個。

別解・別の確かめ方

- はじめの赤玉を y として、白玉を $\dfrac{4}{3}y$ と表し、$y:\left(\dfrac{4}{3}y+15\right)=4:7$ を解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 比を1つの文字で表している（2点）
- 比例式をつくっている（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- x の値 12 をそのまま答えにしてしまう（求めるのは $3x$）。
- 加えたのがどちらかを取り違える。

問11

問11(ア)　正答 2　②の行

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，方程式 $6x+2=4x+6$ を次のように解いた。①　$6x-4x=6-2$ ②　$10x=4$ ③　$x=\dfrac{2}{5}$ Kさんの解き方で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜…

思考の糸口　移項で符号を変えているか、同類項のまとめが正しいか、最後のわり算の向きが正しいかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：移項して $6x-4x=6-2$ になっているか。
2. ②：$2x=4$ になっているか。
3. ③：両辺を 2 でわって $x=2$ になっているか。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：②の行

なぜ誤りやすいか：x の項を移項して符号を変えたのに、まとめるときに元の符号で計算してしまった。

正しい解答：$6x-4x=6-2$、$2x=4$、$x=2$

選択肢の分析

1	①の行の変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	$x=\dfrac{2}{5}$ を代入すると両辺が等しくならないので、どこかに誤りがある。正しい解は $x=2$。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えをもとの方程式に代入すると等式が成り立たないことから、誤りがあると分かる。各行の方程式に正しい解を代入し、成り立たなくなった最初の行を探す方法もある。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい解を求められる（1点）

よくあるミス

- 移項したのに符号を変え忘れる。
- 最後に $x=\dfrac{a}{b}$ と逆にわる。

問11(イ)　正答 1　①の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，方程式 $7x-9=2x+6$ を次のように解いた。①　$7x-2x=6-9$ ②　$5x=-3$ ③　$x=-\dfrac{3}{5}$ Kさんの解き方で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1…

思考の糸口 移項で符号を変えているか、同類項のまとめが正しいか、最後のわり算の向きが正しいかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：移項して $7x-2x=6+9$ になっているか。
2. ②：$5x=15$ になっているか。
3. ③：両辺を 5 でわって $x=3$ になっているか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：①の行
なぜ誤りやすいか：左辺の数の項を右辺へ移すとき、符号を変えずにそのまま書いてしまった。
正しい解答：$7x-2x=6+9$、$5x=15$、$x=3$

選択肢の分析

2	②の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	$x=-\dfrac{3}{5}$ を代入すると両辺が等しくならないので、どこかに誤りがある。正しい解は $x=3$。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えをもとの方程式に代入すると等式が成り立たないことから、誤りがあると分かる。各行の方程式に正しい解を代入し、成り立たなくなった最初の行を探す方法もある。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい解を求められる（1点）

よくあるミス

- 移項したのに符号を変え忘れる。
- 最後に $x=\dfrac{a}{b}$ と逆にわる。

問11(ウ)　正答 1　①の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，方程式 $6x+6=4x-2$ を次のように解いた。 ①　$6x-4x=-2+6$ ②　$2x=4$ ③　$x=2$ Kさんの解き方で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

思考の糸口 移項で符号を変えているか、同類項のまとめが正しいか、最後のわり算の向きが正しいかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：移項して $6x-4x=-2-6$ になっているか。
2. ②：$2x=-8$ になっているか。
3. ③：両辺を 2 でわって $x=-4$ になっているか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：①の行
なぜ誤りやすいか：左辺の数の項を右辺へ移すとき、符号を変えずにそのまま書いてしまった。
正しい解答：$6x-4x=-2-6$、$2x=-8$、$x=-4$

選択肢の分析

2	②の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	$x=2$ を代入すると両辺が等しくならないので、どこかに誤りがある。正しい解は $x=-4$。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えをもとの方程式に代入すると等式が成り立たないことから、誤りがあると分かる。各行の方程式に正しい解を代入し、成り立たなくなった最初の行を探す方法もある。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい解を求められる（1点）

よくあるミス

- 移項したのに符号を変え忘れる。
- 最後に $x=\dfrac{a}{b}$ と逆にわる。

問11(エ)　正答 2　②の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，方程式 $3x+1=5x-11$ を次のように解いた。 ①　$3x-5x=-11-1$ ②　$8x=-12$ ③　$x=-\dfrac{3}{2}$ Kさんの解き方で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを…

思考の糸口 移項で符号を変えているか、同類項のまとめが正しいか、最後のわり算の向きが正しいかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：移項して $3x-5x=-11-1$ になっているか。
2. ②：$-2x=-12$ になっているか。
3. ③：両辺を -2 でわって $x=6$ になっているか。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：②の行
なぜ誤りやすいか：x の項を移項して符号を変えたのに、まとめるときに元の符号で計算してしまった。
正しい解答：$3x-5x=-11-1$、$-2x=-12$、$x=6$

選択肢の分析

1	①の行の変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	$x=-\dfrac{3}{2}$ を代入すると両辺が等しくならないので、どこかに誤りがある。正しい解は $x=6$。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えをもとの方程式に代入すると等式が成り立たないことから、誤りがあると分かる。各行の方程式に正しい解を代入し、成り立たなくなった最初の行を探す方法もある。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい解を求められる（1点）

よくあるミス

- 移項したのに符号を変え忘れる。
- 最後に $x=\dfrac{a}{b}$ と逆にわる。

問11(オ)　正答　4　両辺に 6 をかけるとき，分数でない項 -1 にも 6 をかけなければならないのに，かけていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\frac{x}{2}-1=\frac{x}{3}$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］両辺に 6 をかけて $3x-1=2x$，移項して $x=1$ Kさんの解答の誤りを説明し…

思考の糸口　両辺に同じ数をかけるとき、左辺・右辺のすべての項にかけているかを確かめる。

解法

1. 両辺に 6 をかける：$6\times\frac{x}{2}-6\times1=6\times\frac{x}{3}$。
2. $3x-6=2x$。
3. $x=6$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：-1 に 6 をかけなかった部分

なぜ誤りやすいか：分母をはらうことに意識が向き、分母のない項にもかける必要があることを忘れた。

正しい解答：$3x-6=2x$ より $x=6$

選択肢の分析

1	x の項の移項は正しい。誤りは定数項に最小公倍数をかけ忘れたこと。 誤概念：誤りの原因の取り違え
2	方程式では両辺に同じ数をかけてよい（等式の性質）。分母をはらうのは正しい方法。 誤概念：式の計算との混同
3	等式の性質では、両辺に同じ数をかける。左辺と右辺に違う数をかけると等式が成り立たなくなる。 誤概念：等式の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- Kさんの答え $x=1$ をもとの方程式に代入すると、左辺と右辺の値が等しくならないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい解を求められる（2点）

よくあるミス

- 分数の項にだけ最小公倍数をかける。

問12

問12(ア)　正答 1　両辺に 20 をかけるとき，分数でない項 -1 にも 20 をかけなければならないのに，かけていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\frac{x}{4}-1=\frac{x}{5}$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］両辺に 20 をかけて $5x-1=4x$，移項して $x=1$ Kさんの解答の誤りを説明…

思考の糸口　両辺に同じ数をかけるとき、左辺・右辺のすべての項にかけているかを確かめる。

解法

1. 両辺に 20 をかける：$20\times\frac{x}{4}-20\times1=20\times\frac{x}{5}$。
2. $5x-20=4x$。
3. $x=20$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：-1 に 20 をかけなかった部分
なぜ誤りやすいか：分母をはらうことに意識が向き、分母のない項にもかける必要があることを忘れた。
正しい解答：$5x-20=4x$ より $x=20$

選択肢の分析

2	x の項の移項は正しい。誤りは定数項に最小公倍数をかけ忘れたこと。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	等式の性質では、両辺に同じ数をかける。左辺と右辺に違う数をかけると等式が成り立たなくなる。 誤概念：等式の性質の誤解
4	方程式では両辺に同じ数をかけてよい（等式の性質）。分母をはらうのは正しい方法。 誤概念：式の計算との混同

別解・別の確かめ方

- Kさんの答え $x=1$ をもとの方程式に代入すると、左辺と右辺の値が等しくならないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい解を求められる（2点）

よくあるミス

- 分数の項にだけ最小公倍数をかける。

問12(イ)　正答 4　両辺に 6 をかけるとき，分数でない項 -3 にも 6 をかけなければならないのに，かけていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\frac{x}{3}-3=\frac{x}{6}$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］両辺に 6 をかけて $2x-3=x$，移項して $x=3$ Kさんの解答の誤りを説明した…

思考の糸口　両辺に同じ数をかけるとき、左辺・右辺のすべての項にかけているかを確かめる。

解法

1. 両辺に 6 をかける：$6\times\frac{x}{3}-6\times3=6\times\frac{x}{6}$。
2. $2x-18=x$。
3. $x=18$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：-3 に 6 をかけなかった部分

なぜ誤りやすいか：分母をはらうことに意識が向き、分母のない項にもかける必要があることを忘れた。

正しい解答：$2x-18=x$ より $x=18$

選択肢の分析

1	等式の性質では、両辺に同じ数をかける。左辺と右辺に違う数をかけると等式が成り立たなくなる。 誤概念：等式の性質の誤解
2	x の項の移項は正しい。誤りは定数項に最小公倍数をかけ忘れたこと。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	方程式では両辺に同じ数をかけてよい（等式の性質）。分母をはらうのは正しい方法。 誤概念：式の計算との混同

別解・別の確かめ方

- Kさんの答え $x=3$ をもとの方程式に代入すると、左辺と右辺の値が等しくならないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい解を求められる（2点）

よくあるミス

- 分数の項にだけ最小公倍数をかける。

問12(ウ)　正答 1　$-3x=21$ の両辺を -3 でわるので $x=-7$ となるのに，3 でわっている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

方程式 $7-3x=28$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$-3x=28-7$，$-3x=21$，$x=7$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの式に代入して誤りを確認し、どの手順が等式の性質（または比例式の性質）に反しているかを探す。

解法

1. Kさんの答えを代入して、成り立たないことを確かめる。
2. 各手順が、等式の性質・比例式の性質にしたがっているかを確かめる。
3. 正しくは $-3x=21$ より $x=-7$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：最後に両辺をわった部分
なぜ誤りやすいか：x の係数の負の符号を見落とし、絶対値だけでわってしまった。
正しい解答：$-3x=21$ より $x=-7$

選択肢の分析

2	$x=7$ を代入すると左辺は -14 となり右辺 28 と等しくない。 誤概念：誤りの見落とし
3	0 でない数なら、負の数でもわってよい。 誤概念：等式の性質の誤解
4	7 を右辺に移して -7 としているので正しい。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から解いた答えとKさんの途中式を比べ、最初に食い違った場所を探す。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい解を求められる（2点）

よくあるミス

- 比例式で内側・外側の組み合わせを取り違える。
- 負の係数でわるときに符号を落とす。

問12(エ)　正答 3　両辺を10倍するとき，数の項も10倍しなければならないのに，x の項だけを10倍している。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

方程式 $0.8x + 1.3 = 0.6x + 2.5$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］両辺を10倍して $8x + 1.3 = 6x + 2.5$，$x = \frac{3}{5}$ Kさんの解答の誤りを説明したも…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの式に代入して誤りを確認し、どの手順が等式の性質（または比例式の性質）に反しているかを探す。

解法

1. Kさんの答えを代入して、成り立たないことを確かめる。
2. 各手順が、等式の性質・比例式の性質にしたがっているかを確かめる。
3. 正しくは $8x + 13 = 6x + 25$ より $x = 6$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：数の項を10倍しなかった部分
なぜ誤りやすいか：x の係数を整数にすることだけに意識が向き、数の項にも10をかける必要があることを忘れた。
正しい解答：$8x + 13 = 6x + 25$ より $x = 6$

選択肢の分析

1	小数第1位までなので10倍で整数になる。100倍しても解けるが、それは誤りの原因ではない。 誤概念：誤りの原因の取り違え
2	等式の性質により、両辺を10倍してよい。 誤概念：等式の性質の誤解
4	正しい解は $x = 6$ である。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から解いた答えとKさんの途中式を比べ、最初に食い違った場所を探す。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい解を求められる（2点）

よくあるミス

- 比例式で内側・外側の組み合わせを取り違える。
- 負の係数でわるときに符号を落とす。

問12(オ)　**正答　1**　両辺を**10**倍するとき，数の項も**10**倍しなければならないのに，x の項だけを**10**倍している。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

方程式 $0.3x - 0.3 = 0.8x + 1.2$ を解く問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］両辺を10倍して $3x - 0.3 = 8x + 1.2$，$x = -\dfrac{3}{10}$ Kさんの解答の誤りを説明し…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの式に代入して誤りを確認し、どの手順が等式の性質（または比例式の性質）に反しているかを探す。

解法

1. Kさんの答えを代入して、成り立たないことを確かめる。
2. 各手順が、等式の性質・比例式の性質にしたがっているかを確かめる。
3. 正しくは $3x - 3 = 8x + 12$ より $x = -3$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：数の項を10倍しなかった部分
なぜ誤りやすいか：x の係数を整数にすることだけに意識が向き、数の項にも10をかける必要があることを忘れた。
正しい解答：$3x - 3 = 8x + 12$ より $x = -3$

選択肢の分析

2	等式の性質により、両辺を10倍してよい。 誤概念：等式の性質の誤解
3	正しい解は $x = -3$ である。 誤概念：誤りの見落とし
4	小数第1位までなので10倍で整数になる。100倍しても解けるが、それは誤りの原因ではない。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から解いた答えとKさんの途中式を比べ、最初に食い違った場所を探す。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい解を求められる（2点）

よくあるミス

- 比例式で内側・外側の組み合わせを取り違える。
- 負の係数でわるときに符号を落とす。

JH-MATH-G1-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））